SOX_AI_TOOL 사용자 매뉴얼

이 문서는 Apache NetBeans에서 SOX_AI_TOOL을 설치하고 Claude Code 또는 Codex CLI를 실행하는 방법을 설명합니다.

SOX_AI_TOOL은 NetBeans 안에서 AI 에이전트 CLI를 사용할 수 있게 해 주는 플러그인입니다. 플러그인 표시 이름은 **AI Agent Bridge for NetBeans**이며, 사용자 메뉴와 옵션에서는 **SOX_AI_TOOL** 이름을 사용합니다.

1. 준비 사항

설치 전에 다음 항목을 준비합니다.

- Apache NetBeans `RELEASE230` 호환 버전
- JDK 17 이상
- Claude Code CLI 또는 Codex CLI
- 플러그인 파일: `sox-ai-tool-<version>.nbm`

SOX_AI_TOOL은 Claude Code나 Codex를 포함하지 않습니다. 사용하려는 CLI는 별도로 설치되어 있어야 합니다.

CLI가 정상 설치되었는지 확인하려면 터미널에서 다음 명령 중 사용하는 도구를 실행합니다.

```
claude --version
codex --version
```

명령이 인식되지 않으면 CLI 설치 경로를 NetBeans 옵션에서 직접 지정할 수 있습니다.

2. 플러그인 설치

1. NetBeans를 실행합니다.
2. 상단 메뉴에서 `Tools > Plugins`를 엽니다.
3. `Downloaded` 탭을 선택합니다.
4. `Add Plugins...`를 클릭합니다.
5. `sox-ai-tool-<version>.nbm` 파일을 선택합니다.
6. 설치 마법사의 안내에 따라 설치합니다.
7. NetBeans가 재시작을 요청하면 재시작합니다.

설치 후 `Tools > Options`에 `SOX_AI_TOOL` 항목이 보이면 설치가 완료된 것입니다. 툴바에도 `SOX_AI_TOOL` 실행 버튼이 표시됩니다.

3. 최초 설정

1. `Tools > Options > SOX_AI_TOOL`을 엽니다.
2. `General` 탭에서 `Agent CLI`를 선택합니다.
    - `Claude Code`: Claude Code CLI를 실행합니다.
    - `Codex`: Codex CLI를 실행합니다.
3. CLI 실행 파일 경로를 설정합니다.
    - CLI가 `PATH`에 있으면 비워 두어도 됩니다.

    - 직접 지정하려면 `Claude CLI path` 또는 `Codex CLI path`에서 `Browse...`를 눌러 실행 파일을 선택합니다.
4. `MCP server port`를 확인합니다. 기본값을 그대로 사용해도 됩니다.
5. `Enable MCP integration`을 켜 둡니다. 이 옵션을 켜면 에이전트가 NetBeans의 열린 편집기, 진단 정보, 파일 열기, diff 열기 같은 IDE 도구를 사용할 수 있습니다.
6. 채팅창과 내장 터미널에서 한글이 깨지거나 네모로 보이지 않도록 `Terminal font`의 `Choose...`를 눌러 한글을 지원하는 고정폭 글꼴로 변경합니다. Windows에서는 `D2Coding`, `Consolas`, `Malgun Gothic` 등을 사용할 수 있습니다.
7. `OK` 또는 `Apply`를 눌러 저장합니다.

MCP 포트가 이미 사용 중이라는 알림이 나오면 `Tools > Options > SOX_AI_TOOL`에서 `MCP server port` 값을 다른 포트로 변경한 뒤 NetBeans를 재시작합니다.

4. 프로필 설정

여러 계정, API 키, 프록시, 모델 별칭을 나누어 쓰려면 `Profiles` 탭을 사용합니다.

1. `Tools > Options > SOX_AI_TOOL > Profiles`를 엽니다.
2. 기본 프로필을 수정하거나 `Add`로 새 프로필을 만듭니다.
3. 인증 방식을 선택합니다.
    - Claude 관리 인증: Claude CLI가 자체 로그인 상태를 사용합니다.
    - Anthropic 구독 토큰: Claude Code OAuth 토큰을 사용합니다.
4. 사내망이나 프록시 환경이면 `Proxy` 설정을 지정합니다.
5. 추가 환경 변수가 필요하면 `Extra env` 항목에 추가합니다.
6. 모델 별칭이 필요하면 `Model Aliases`에서 `sonnet`, `opus`, `haiku`, `custom` 등에 연결할 모델 ID를 지정합니다.
7. `Apply` 또는 `OK`를 눌러 저장합니다.

프로젝트마다 다른 프로필을 쓰려면 프로젝트를 우클릭하고 `Properties > SOX_AI_TOOL`에서 프로필을 선택합니다.

5. 세션 시작

세션은 두 가지 방법으로 시작할 수 있습니다.

- 툴바의 `SOX_AI_TOOL` 버튼 클릭
- 프로젝트 우클릭 후 `Open with SOX_AI_TOOL` 선택

세션 시작 화면에서 다음 항목을 설정합니다.

- `Agent`: 실행할 백엔드입니다. `Claude Code` 또는 `Codex`를 선택합니다.
- 작업 디렉터리: 에이전트가 실행될 프로젝트 또는 폴더입니다.
- `Profile`: 사용할 인증/환경 프로필입니다.
- `Extra args`: CLI에 추가로 전달할 인자입니다.
- 세션 모드: 새 세션 또는 이전 세션 재개 방식을 선택합니다.

설정을 마친 뒤 `Open`을 누르면 NetBeans 도구 창 안에 내장 터미널이 열리고 선택한 CLI가 실행됩니다.

6. 세션 모드

Claude Code에서 사용할 수 있는 세션 모드는 다음과 같습니다.

- `New session`: 새 세션을 시작합니다.
- `Continue last`: 가장 최근 세션을 이어서 실행합니다.
- `Resume specific`: 저장된 세션 목록에서 특정 세션을 선택해 이어서 실행합니다.

Codex에서 사용할 수 있는 세션 모드는 다음과 같습니다.

- `New Codex session`: 새 Codex 세션을 시작합니다.
- `Resume last Codex session`: `codex resume --last` 방식으로 최근 세션을 이어서 실행합니다.
- `Choose Codex session...`: Codex의 세션 선택 흐름을 엽니다.

실행 중인 세션을 닫거나 다른 세션으로 전환하려면 프롬프트 입력창의 우클릭 메뉴에서 `Start New Session` 또는 `Switch to Session...`을 사용할 수 있습니다.

7. Codex 실행 모드

Codex를 선택하면 `Codex mode`를 고를 수 있습니다.

- `Plan Mode`: 읽기 전용 샌드박스에서 실행하며 필요할 때 승인 요청을 합니다.
- `Ask on Command`: 작업공간 쓰기 권한을 주되 필요할 때 승인 요청을 합니다.
- `Auto Mode`: 작업공간 쓰기 권한으로 실행하고 승인 요청 없이 진행합니다.
- `Full Auto`: 전체 파일 접근 권한으로 실행하고 승인 요청 없이 진행합니다.
- `Bypass Approvals + Sandbox`: Codex의 승인과 샌드박스를 우회하는 플래그를 사용합니다.

파일 변경 가능성이 있는 작업은 처음에는 `Plan Mode` 또는 `Ask on Command`로 시작하는 것이 안전합니다.

8. Claude Code 편집 모드

Claude Code 세션에서는 상단의 모드 콤보 또는 Claude Code TUI의 `Shift+Tab` 흐름으로 편집/권한 모드를 전환할 수 있습니다.

- `Plan`: 계획 중심 모드입니다. 파일 변경을 자동 허용하지 않습니다.
- `Default`: 파일 변경 전에 diff 승인 창을 표시합니다.
- `Accept Edits`: 세션 작업 디렉터리 안의 변경을 자동 허용합니다.
- `Auto`: Claude Code가 안전하다고 판단한 작업을 자동 승인합니다.
- `Bypass Permissions`: 권한 확인을 우회합니다.

표시되는 모드는 설치된 Claude Code 버전과 실행 방식에 따라 달라질 수 있습니다.

9. 프롬프트 입력

세션 하단 입력창에 요청을 작성한 뒤 `Send`를 누릅니다.

한글 프롬프트를 입력할 때 글자가 깨지거나 일부 문자가 네모로 보이면 `Tools > Options > SOX_AI_TOOL > General > Terminal font`에서 한글 지원 글꼴로 변경합니다. 채팅창과 터미널 출력은 이 폰트 설정의 영향을 받습니다.

주요 버튼은 다음과 같습니다.

- `Send`: 입력한 프롬프트를 에이전트에 보냅니다.
- `Cancel`: 현재 입력 또는 진행 중인 요청을 취소합니다.

- `Attach`: 파일을 선택해 `@path` 참조로 입력창에 추가합니다.
- `History`: 이전 프롬프트를 다시 불러옵니다.
- `Favorites`: 자주 쓰는 프롬프트를 저장하고 재사용합니다.

입력창에서 `@`를 입력하면 작업 디렉터리 기준 파일/폴더 자동완성이 표시됩니다.

- `Up` / `Down`: 항목 이동
- `Enter` / `Tab`: 선택한 폴더로 이동하거나 파일 참조 확정
- `Space`: 선택한 항목을 `@path` 형태로 확정
- `Esc`: 자동완성 닫기

파일을 드래그 앤 드롭하거나 클립보드의 이미지를 붙여넣어 파일 참조로 추가할 수도 있습니다.

10. Diff 승인과 파일 변경 검토

에이전트가 파일을 수정하려고 하면 설정과 실행 모드에 따라 NetBeans 안에 diff 화면이 열립니다.

diff 화면에서는 변경 전후를 확인한 뒤 다음 작업을 선택합니다.

- 승인: 변경을 적용합니다.
- 거절: 변경을 적용하지 않습니다. 필요하면 이유를 에이전트에 전달합니다.
- 취소: 변경을 거절하고 현재 에이전트 작업을 중단합니다.

`Tools > Options > SOX_AI_TOOL > General`에서 file diff를 별도 탭으로 열지, 세션 안에 표시할지 설정할 수 있습니다. 별도 탭으로 열 경우 dock 위치도 선택할 수 있습니다.

11. 마크다운 미리보기

SOX_AI_TOOL은 마크다운 파일과 계획 파일을 NetBeans 안에서 렌더링해 보여 줄 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

- 마크다운 렌더링 미리보기
- 찾기 바
- 확대/축소
- diff 화면 안의 마크다운 미리보기
- 계획 파일 자동 미리보기

관련 옵션은 `Tools > Options > SOX_AI_TOOL > General`에서 설정합니다.

- `Markdown preview in diff`: diff 안에서 마크다운 미리보기를 표시할 조건
- `Auto-open plan preview for plans/*.md`: 계획 파일 자동 미리보기
- `Markdown preview dock position`: 마크다운 미리보기 탭 위치

12. 프로젝트별 설정

프로젝트마다 다른 프로필을 사용하려면 다음 순서로 설정합니다.

1. NetBeans `Projects` 창에서 프로젝트를 우클릭합니다.
2. `Properties`를 엽니다.
3. `SOX_AI_TOOL` 항목을 선택합니다.
4. `Profile`에서 사용할 프로필을 선택합니다.

5. 저장합니다.

이후 해당 프로젝트에서 `Open with SOX_AI_TOOL`을 실행하면 선택한 프로필이 기본값으로 사용됩니다.

13. 권장 사용 흐름

처음 사용하는 프로젝트에서는 다음 흐름을 권장합니다.

1. `Tools > Options > SOX_AI_TOOL`에서 사용할 CLI와 경로를 설정합니다.
2. 프로젝트 우클릭 후 `Open with SOX_AI_TOOL`을 선택합니다.
3. 첫 실행은 Claude Code의 `Plan` 또는 Codex의 `Plan Mode`로 시작합니다.
4. 에이전트에게 작업 범위와 변경할 파일을 먼저 설명하게 합니다.
5. 변경이 필요하면 diff를 확인하고 승인합니다.
6. 작업이 끝나면 NetBeans에서 빌드 또는 테스트를 실행해 결과를 검증합니다.

14. 문제 해결

SOX_AI_TOOL 메뉴나 옵션이 보이지 않음

- 플러그인 설치가 완료되었는지 `Tools > Plugins > Installed`에서 확인합니다.
- NetBeans를 재시작합니다.
- 설치한 `.nbm` 파일이 현재 NetBeans 버전과 호환되는지 확인합니다.

CLI 실행 실패

- `Tools > Options > SOX_AI_TOOL > General`에서 CLI 경로를 확인합니다.
- 터미널에서 `claude --version` 또는 `codex --version`이 실행되는지 확인합니다.
- CLI가 `PATH`에 없으면 실행 파일 경로를 직접 지정합니다.

MCP 포트가 사용 중이라고 나옴

- `Tools > Options > SOX_AI_TOOL > General`에서 `MCP server port`를 다른 값으로 변경합니다.
- NetBeans를 재시작합니다.

에이전트가 NetBeans 파일이나 진단 정보를 못 읽음

- `Enable MCP integration`이 켜져 있는지 확인합니다.
- MCP 포트 충돌 알림이 있었는지 확인합니다.
- 세션을 닫고 새로 시작합니다.

파일 변경이 자동으로 적용되어 불안함

- Claude Code는 `Plan` 또는 `Default` 모드를 사용합니다.
- Codex는 `Plan Mode` 또는 `Ask on Command`를 사용합니다.
- `Full Auto`, `Bypass Approvals + Sandbox`, `Bypass Permissions`는 신뢰할 수 있는 작업에서만 사용합니다.

화면 글꼴이 깨지거나 작게 보임

- `Tools > Options > SOX_AI_TOOL > General`에서 `Terminal font`의 `Choose...`를 누릅니다.
- 한글 채팅 입력과 터미널 출력을 위해 한글을 지원하는 고정폭 글꼴과 적절한 크기를 선택합니다.

- Windows에서는 `D2Coding`, `Consolas`, `Malgun Gothic` 등을 사용할 수 있습니다.

15. 제거

1. NetBeans에서 `Tools > Plugins`를 엽니다.
2. `Installed` 탭에서 `AI Agent Bridge for NetBeans` 또는 `SOX_AI_TOOL` 관련 항목을 찾습니다.
3. `Uninstall`을 선택합니다.
4. NetBeans를 재시작합니다.

플러그인을 제거해도 Claude Code CLI, Codex CLI, 각 CLI의 로컬 설정과 세션 파일은 별도로 삭제되지 않습니다.